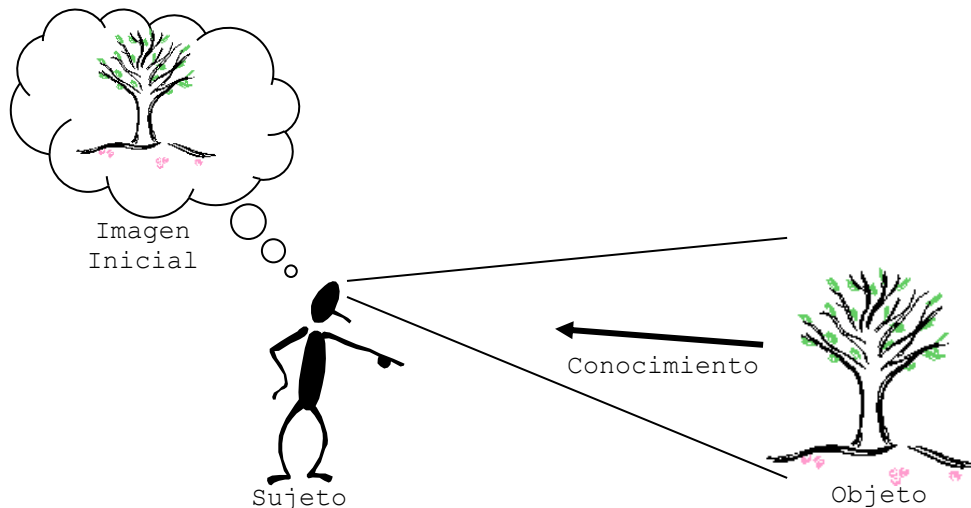


EL CONOCIMIENTO

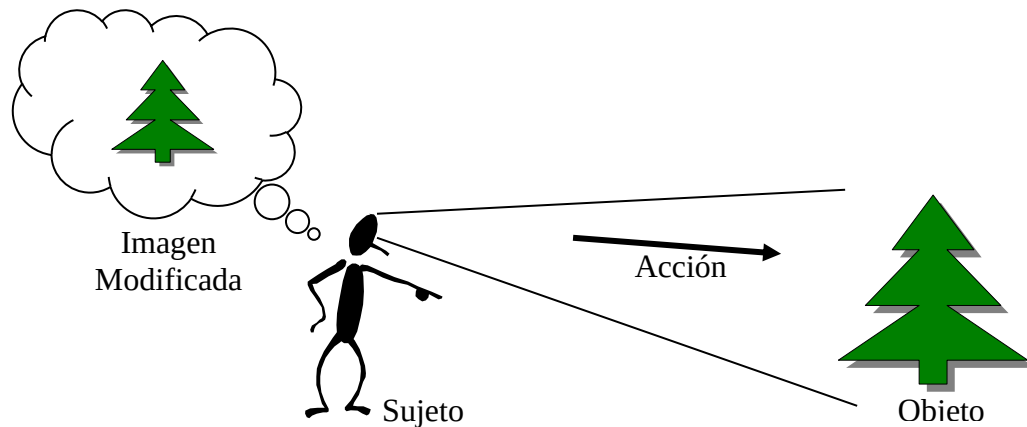
Todos los seres humanos deben solucionar problemas desde el momento en que nacen y para hacerlo deben indagar, vale decir hacer diligencias para descubrir una cosa o algo que le llama la atención; esto implica cuestionar el entorno y las acciones que realizamos para solucionar nuestras dificultades. Por lo mismo, el hecho de adquirir conocimiento exige un conjunto de acciones para conocer lo desconocido o ignorado para lo cual la persona lleva a cabo procesos mentales, acciones racionalmente establecidas a pesar que a veces no nos damos cuenta de ello. Podemos conocer desde distintas maneras y para es tenemos que tomar decisiones como son; qué queremos conocer, cómo lo vamos a conocer, para qué necesitamos ese conocimiento; en buenas cuentas el conocer está guiado por algún problema que deseamos resolver y para lo cual necesitamos probar distintas formas de formularnos el problema o de pensar distintas alternativas de solución. Estar abiertos a conocer muchas veces implica un profundo cuestionamiento personal, el conocimiento nos hace crecer. El conocimiento según León y Montero (1997) puede ser definido como el cúmulo de información que la especie humana ha ido adquiriendo sobre la naturaleza y sobre sí misma.

La actividad de conocer, es un proceso intelectual por el cual se establece una relación entre quién conoce (sujeto o actor) y el objeto conocido. El conocimiento es un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo desconocido hacia lo conocido, del conocimiento limitado, aproximado e imperfecto de la realidad hasta su conocimiento omnímodo, profundo y preciso. Es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva y de sus leyes en el cerebro humano.



Los elementos básicos del conocimiento son el sujeto, objeto e imagen: el sujeto, es el ser humano que obra y conoce activamente, está dotado de conciencia y voluntad. Es el ser cognoscente. El objeto, es aquellos a lo que está orientada la actividad cognoscente u otra actividad del sujeto, imagen, es el reflejo del objeto en el cerebro del sujeto.

La fuente del conocimiento lo constituye la realidad externa que circunda al hombre y que actúa sobre él. A su vez, el hombre no sólo percibe los objetos y fenómenos del mundo, sino que influye activamente sobre ellos, transformándolos.



El conocimiento no es acabado e inmutable, si no que está en constante movimiento: de la ignorancia al saber, de lo incompleto a lo completo, de lo inexacto a lo exacto.

TIPOS DE CONOCIMIENTO

Las formas de actividad cognoscitiva son: el conocimiento empírico– espontáneo, el conocimiento teológico, el conocimiento científico, y conocimiento filosófico. Existen diferentes tipos de conocimiento, como son el Conocimiento Vulgar, el Conocimiento Filosófico y el Conocimiento Científico.

Conocimiento Vulgar: Esta forma de conocimiento se caracteriza porque ha permanecido en el tiempo, no tiene orígenes claros y corresponde al patrimonio cultural que ha sido heredado y transmitido por la cultura a través de generaciones de personas. También llamado conocimiento común ordinario o popular. Esta forma de conocimiento está presente en el sentido común, son recetas automáticas que aprendimos y aplicamos la solución de algún problema, en la respuesta o solución no hay cuestionamiento y/o conciencia del procedimiento realizado; resiste una crítica expresa debido a que se aplica tal como fue aprendido socialmente; es parte de la cultura; no hace explícito cada vez por qué se utiliza de esta manera y no de oral. Podemos afirmar que el conocimiento vulgar es parte de nuestro sentido común, trata de conocimientos inconexos entre sí, a veces superficiales, constituidos por una yuxtaposición de casos y hechos. Es el modo común, corriente y espontáneo de conocer que se adquiere en el trato directo entre personas, en la sociedad y con las cosas, es ese saber que lleva nuestra vida diaria y que se posee sin haberlo buscado o estudiado, sin aplicar un método y sin haber reflexionado sobre algo.

El conocimiento empírico o vulgar, surge de la práctica, por azar, sin un orden o procedimiento (es decir, sin un método) y se forma históricamente junto a la actividad laboral de los hombres. No requiere de ninguna preparación especial para asimilar, conservar y utilizar con eficacia los conocimientos adquiridos por la práctica, todos los seres humanos tienen la posibilidad de acumular y aplicarlo, sirven de base para el desarrollo de la ciencia.

Wartofsky (1983) nos dice que el conocimiento no es explícitamente sistemático ni crítico y que no existe un intento por considerarlo un cuerpo consistente de conocimiento, sin embargo, es un conocimiento completo y se encuentra listo para su utilización inmediata. Este conocimiento a pesar de su fragilidad resulta útil y es el más utilizado en nuestra práctica educativa, porque

nos permite solucionar problemas urgentes que se nos presentan en el aula. Pero este conocimiento no es profundo ya que no se sabe por qué es de esta forma, no generándose sistemáticamente y no soportando por lo mismo ninguna crítica, así cuando nos preguntan por qué lo utilizamos contestamos "porque me lo dijeron, "porque lo vi", "porque todo el mundo lo dice", por lo mismo para este tipo de conocimiento es suficiente la resolución inmediata del problema, porque se limita a percibir a través de las vivencias, el estado de ánimo, las emociones y las experiencias del diario vivir.

Bunge (1983) nos dice además que el conocimiento vulgar está directamente relacionado al conocimiento científico "parte del conocimiento previo del que nace toda investigación es conocimiento ordinario, o sea, conocimiento no especializado". No debemos por lo mismo menospreciar la importancia del conocimiento vulgar, porque él está presente y origina conocimiento científico ¿Acaso el conocimiento vulgar de hoy no fue conocimiento científico en el ayer?

Conocimiento Filosófico: Explica la realidad en su contexto más universal (esencia, causa, origen, fin), critica sus métodos y principios y critica además todo tipo de saber. Constituido por realidades inmediatas, no perceptibles por los sentidos, los cuales traspasan la experiencia. Es el campo de lo supra material, de lo universal. Se distingue del científico por el objeto de investigación y por el método. El objeto de la ciencia está constituido por datos próximos, inmediatos, perceptibles por los sentidos o por los instrumentos, pues siendo de orden material y físico, son susceptibles de experimentación (método experimental). El objeto de la filosofía está constituido por realidades inmediatas, no perceptibles por los sentidos; estas realidades por ser de orden suprasensible, traspasan la experiencia (método racional). Cuando conocemos y construimos conocimiento filosófico, también lo podemos hacer de forma sistemática, metódica analítica y crítica, pero, teniendo como objeto de estudio aquello que no podemos tocar, lo intangible. Este tipo de conocimiento se basa fundamentalmente en la reflexión sistemática para descubrir y explicar fenómenos. Por lo mismo el estudio de aquello que trasciende la percepción inmediata lo denominaremos conocimiento filosófico. Con este conocimiento no podemos percibir a través de los sentidos al objeto de estudio, pero tenemos la certeza que existe y podemos aproximarnos a él con un plan elaborado para definirlo y caracterizarlo. De ello se deduce lo cercano que está el Conocimiento Filosófico del Conocimiento Científico; en ambos existe una metodología, una forma de análisis que es sistemático, metódico y racional para definir al objeto de estudio. La Filosofía proporciona a través de la lógica formal y de la epistemología, los principios esenciales que deben respetarse para intentar la obtención de conocimientos generales válidos, siendo el conocimiento científico quien se beneficia de esta mutua relación en el conocimiento. En el ámbito educativo, este tipo de conocimiento está expuesto a un doble peligro: la imprecisión y la falta de contrastación con la realidad en aquellos contenidos que podrían ser susceptibles de análisis empírico.

Conocimiento Científico: El conocimiento científico muchas veces no se distingue del conocimiento vulgar debido a que sus límites no están del todo claros ya que ambos nos permiten solucionar problemas. Sin embargo, entre ellos existe ciertamente una diferencia de grado,

manifestándose ésta, en la sistematización del conocimiento científico y la utilización inmediata del conocimiento vulgar lo que no implica un mayor cuestionamiento. El conocimiento científico tiene una cierta afinidad con el conocimiento vulgar ya que ambos tienen pretensiones de racionalidad y objetividad, de allí que el conocimiento científico es el desarrollo del sentido común. Ahora bien, el conocimiento científico es más afinado que el conocimiento vulgar porque aventura posibles respuestas investigativas y porque critica las explicaciones que surgen a partir del sentido común. Bajo el parámetro del conocimiento científico los fenómenos suceden de determinada forma por alguna razón y no porque sí. El conocimiento científico se centra en el porqué de las cosas procurando la demostración a través de la comprobación de los fenómenos en forma sistemática; por ello, el conocimiento científico se eleva por sobre el conocimiento vulgar o sentido común, en la búsqueda progresiva de mejores soluciones a los problemas. Históricamente encontramos a personas que han propuesto teorías que en su momento han parecido imposibles, como es el caso de Charles Darwín con su teoría de la Evolución de las especies que han sido cuestionadas e incluso desacreditadas por sus contemporáneos, sin embargo, han transformado el conocimiento.

El conocimiento científico, es un proceso sistemático que utiliza el método científico y que hace ciencia sobre la realidad observable obtenido mediante el método científico. La presencia de problemas y dificultades que enfrentan los hombres en la actividad práctica, ha obligado a los seres humanos buscar soluciones eficaces a dichos problemas, para lo cual no sólo se requiere de conocimiento empírico, sino de un conocimiento más profundo y preciso sobre las causas y consecuencias de un problema.

Kerlinger (2002) caracteriza al conocimiento científico de la siguiente forma:

- a) **El conocimiento científico es OBJETIVO:** Porque se corresponde con la realidad del objeto que estudia describiéndolo tal cual es y no como deseamos que sea, debemos para ello elaborar proposiciones que reflejen las cualidades del objeto o fenómeno estudiado por que lo que se pretende es que el conocimiento que se genere sea independiente de las opiniones o preferencias individuales. El investigador debe desvincularse del objeto estudiado dejando fuera todo posible prejuicio intentando ver al objeto de estudio o fenómeno sin apreciaciones aparentes, contribuyendo con ello a los resultados de su investigación permitiendo su replicación y su coherencia. ***Popper (1977) plantea que la Ciencia se ocupa de enunciados objetivos que han de poder ser contratados intersubjetivamente. La objetividad se considera posible gracias a la contrastación intersubjetiva y a la fiabilidad de la percepción, ahora bien, el conocimiento científico es objetivo en la medida en que aceptemos que los fenómenos investigados han sido contrastados no sólo en una situación sino en variadas circunstancias durante el proceso investigativo.*** Los fenómenos no tienen una única lectura e interpretación, sino que si los contrastamos podemos lograr variadas interpretaciones. Por eso el conocimiento científico es falible e inexacto, pues verdades que se han tenido por objetivas y definidas en el tiempo, al ser contrastadas en otro momento histórico arrojan otros resultados transformando aquellos conocimientos que se tenían por objetivamente ciertos.

- b) **El conocimiento científico es FACTICO:** Porque la fuente de información y de respuesta a los problemas de investigación es la experiencia. De la Orden (1981) señala que la peculiaridad del conocimiento científico es la experiencia y su base empírica; los elementos que permiten investigar de forma fáctica. Sin embargo, debemos tener presente que el denominar éste conocimiento como fáctico, no se refiere a fenómenos o hechos perceptibles u observables de manera directa; para hacerlo elaboramos construcciones; conceptos que grafican lo observado. Por ejemplo, el ser buen estudiante o buen profesor.
- c) **El conocimiento científico es RACIONAL:** Debido a que la ciencia utiliza la razón como vía fundamental para llegar a resultados. Bunge (1985) comenta que el conocimiento científico es racional porque sistematiza coherentemente enunciados fundados o contrastables, y el logro de una teoría o un conjunto sistemático y racional de ideas sobre la realidad. Sin embargo, muchas veces el comportamiento humano no tiene una base racional no pudiéndose comprender fuera de su situación y su contexto, por lo mismo no existe en la base del comportamiento una base lógica y causal, en este sentido deberíamos admitir otros tipos de racionalidad que excluyen al método científico.
- d) **El conocimiento científico es CONTRASTABLE:** Porque permite una mayor fiabilidad del conocimiento, debido a que el conocimiento es comprobado en circunstancias variadas y por distintas personas. Para contrastar el conocimiento debemos durante la investigación poner en marcha diversas técnicas y procedimientos de investigación conjugando lo fáctico con lo teórico. Por tanto, el conocimiento científico debe someterse a prueba, contrastándose intersubjetivamente a la luz de conocimientos objetivos por medio de la discusión y examen crítico.
- e) **El conocimiento científico es SISTEMATICO:** Porque es ordenado, consistente y coherente, es un sistema interrelacionado e integrado, por lo mismo un conocimiento aislado no puede considerarse científico. Bochenski (1981) establece que "no todo el que posee conocimiento de algún dominio del saber posee ciencia de él, sino solamente aquel que ha penetrado sistemáticamente y que además de los detalles conoce las conexiones de los contenidos." Mediante la sistematización del conocimiento se organizan estructuran y armonizan diferentes conocimientos con el fin de entender la realidad de la forma más completa posible, de allí que sea importante que el científico debe buscar sistemáticamente relaciones de fenómenos.
- f) **El conocimiento científico es METODICO:** Porque es fruto de una metodología rigurosa, obteniéndose mediante la elaboración de planes riguroso y su aplicación con el fin de dar respuesta a preguntas o problemas de investigación. Su condición de científico se basa en que los procedimientos y estrategias sean factibles.
- g) **El conocimiento científico es COMUNICABLE:** Porque utiliza un lenguaje propio, que debe ser preciso y claro en términos de significación inequívoca para la comunidad científica. Kuhn (1984) nos asevera que el conocimiento debe "facilitar la comunicabilidad del contenido, favoreciendo así el carácter auto correctivo del proceder científico". Si no existe una claridad en los términos se hace difícil una comunicación efectiva, siendo por lo mismo imprescindible

un lenguaje claro y preciso que permita un intercambio de información efectivo.

Cuadro N° 01: Diferencia entre conocimiento científico y empírico

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO	CONOCIMIENTO EMPÍRICO
- La posibilidad de utilizarlo se reduce a grupos de hombres especialmente preparados cuya actividad lo realiza en la forma de investigación científica. - Existen medios especiales de conocimientos (laboratorios, equipos, métodos). - Los objetos del conocimiento son aquellos con los cuales el hombre tiene relación en su actividad práctica y las que aparecen en el desarrollo de la propia ciencia. - Se describen y explican por medio de conceptos y categorías.	- Todos los hombres tienen posibilidades de participar. - No existen medios preparados especialmente para modificar los objetos a fin de descubrir y explicar sus propiedades esenciales. - Los objetos del conocimiento son aquellos con los cuales el hombre tiene relación en su actividad práctica diaria. - Los conocimientos aparecen en forma de indicaciones descriptivas y juicios populares.

Conocimiento Teológico: Es el conocimiento revelado –relativo a Dios- aceptado por la fe teológica. Es aquel conjunto de verdades al cual los hombres llegan no con el auxilio de su inteligencia, sino mediante la aceptación de datos de revelación divina. Se vale de modo especial, del argumento de la autoridad. Son los conocimientos adquiridos a través de los libros sagrados y aceptados racionalmente por los hombres.

CIENCIA

El concepto de ciencia deriva del latín “scire” que quiere decir conocer, pero es un concepto muy amplio porque significa conocimiento, práctica, erudición; por lo tanto, el concepto de ciencia equivale desde esta acepción a toda clase de saberes. Esta visión tan general de Ciencia se ha transformado en el devenir histórico en un concepto preciso y claro.

Para definir el concepto de Ciencia lo podemos hacer desde distintas perspectivas como son: Sierra Bravo (2003) define a la ciencia en un sentido estricto, como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método científico de investigación. Según esta definición, son tres los elementos que configuran su naturaleza: un contenido, un campo de actuación y un procedimiento o forma de actuar. La ciencia, en cuanto a su contenido, está constituida exclusivamente por un conjunto de conocimientos sobre la realidad, en forma de conceptos y de enunciados. Las ideas de este conjunto se hallan interrelacionadas entre sí o sistematizadas y forman lo que se llama la teoría. El campo de actuación propio y único de la ciencia es la realidad observable, la realidad de este mundo en que vivimos. Lo no empírico, digamos lo trascendente, cae fuera del campo de la ciencia en sentido estricto. Por último, la ciencia utiliza el método de investigación científico, que es lo que la tipifica como procedimiento o forma de actuación en la formación de conocimientos que la integran.

Dendaluce (1988) la define en función de sus componentes, contenidos, métodos y producto y la concibe como "Modo de conocimiento riguroso, metódico y sistemático que pretende optimizar la información disponible en torno a problemas de origen teórico y/o práctico". La ciencia, en cuanto al cuerpo de conocimientos teóricos, no es otra cosa que el resultado de la investigación científica realizada de acuerdo con el método de investigación científico. En este sentido, es claro que la investigación científica es la fuente de la ciencia. Según escribe M. Bunge (1972), “el conocimiento científico es, por definición, el resultado de la Investigación realizada con el

método y el objetivo de la ciencia", además agrega que una ciencia "no es un agregado de informaciones inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí". Los conocimientos generados pueden ser más o menos demostrados o contrastados, pero se refieren a aspectos esenciales de los fenómenos. Los conocimientos científicos se obtienen a partir del método científico o método de conocimiento que integra la inducción o la deducción, con la finalidad de construir conocimiento teórico y aplicado. En cuanto a la fuente de la ciencia, la investigación científica es también el fundamento más firme y seguro de la actuación del hombre para el conocimiento, utilización y dominio del mundo que nos rodea.

Según Mario Bunge (1994: 7), ciencia, es un cuerpo de conocimientos que puede caracterizarse como un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. En opinión de Sierra Bravo (1999: 24), ciencia se puede definir en sentido estricto como un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos mediante el método de investigación científico.

La ciencia en su estructura posee dos partes fundamentales lógicamente interrelacionadas: Un sistema de ideas establecido provisionalmente denominado conocimiento científico, una actividad productora de nuevas ideas llamada investigación científica. Ambos, integran el contenido de una totalidad estructurada y con leyes propias llamado ciencia.

OBJETIVOS Y FINES DE LA CIENCIA.

Según Sierra Bravo (2003), los objetivos fundamentales de la ciencia, en relación con su campo de actuación (la realidad de este mundo), son cuatro: analizar, explicar, prever o predecir y actuar.

El primer objetivo de la ciencia es saber cómo es la realidad, qué elementos la forman y cuáles son sus rasgos. Después de conocer como es la realidad, se segundo objetivo es explicarla, llegar a establecer cómo se relacionan sus distintas partes y porqué es como es la realidad.

Estos son los objetivos básicos principales de la ciencia. Su consecución la capacita para alcanzar los otros dos objetivos indicados, que por ello son derivados o aplicados: la predicción y la actuación. Por una parte, si la ciencia logra saber cómo es un sector de la realidad y los factores que lo explican, entonces estará en condiciones de prever los acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector de la realidad. Por otra parte, el mismo conocimiento del cómo y por qué de un sector de la realidad, faculta también para actuar, da poder para transformar esa realidad e influir en ella en mayor o menor grado.

La ciencia, de hecho, en nuestros días, ha concebido un poder inmenso al hombre. Este poder es peligroso, ya que puede ser utilizado para el bien o para el mal. De aquí que B. Russell (1969) diga que "para que la civilización científica sea una buena civilización es necesario que el aumento de conocimiento vaya acompañado de sabiduría. Entiendo sabiduría, dice, una concepción justa de los fines de la vida. Esto es algo que la ciencia por sí misma no proporciona", y en lo que, sin duda, nuestra civilización es defectuosa. Respecto al fin, se ha de señalar, en primer lugar, su importancia en la ciencia, ya que, como señala Juan Pablo II (1986): "la ciencia no puede descuidar las cuestiones fundamentales sobre su papel y su finalidad". El fin próximo

que persigue inmediatamente la ciencia es conocer la realidad lo más exactamente posible, es decir, descubrir su verdad. "La investigación de la verdad, afirma Juan Pablo II (1979), es una tarea fundamental de la ciencia". A conocer la verdad de la realidad se dirigen los objetivos de la ciencia indicados de analizar y explicar. Pero los hombres no solo buscan con la ciencia el puro conocimiento de lo que las cosas son, de su realidad, sino que también, juntamente con ello y con su consecuencia, pretenden dominar esa realidad y hacer que sea útil para el servicio del hombre. Aquí, sin duda está su fin intermedio. Juan Pablo II (1979) dice también que la ciencia necesaria "a la Humanidad para satisfacer las exigencias justas de la vida y vencer los diferentes males que la amenazan". Al cumplimiento de este fin intermedio se orientan los otros dos objetivos de la ciencia antes señalados: predecir y actuar. En cuanto a su fin último, la ciencia no se debe quedar en la verdad de las cosas, sino que debe tender a la sabiduría y todo lo que ésta representa de justicia y servicio al hombre.

Elementos de la Ciencia

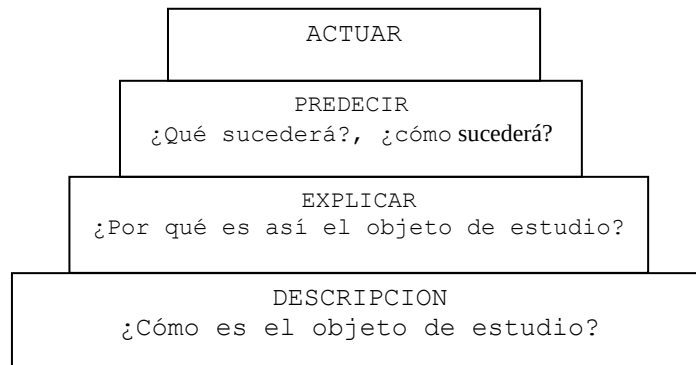
Los *elementos esenciales* de la ciencia son: Un contenido, un campo de actuación y un procedimiento o forma de actuar. El *contenido*, constituido exclusivamente por un conjunto de conocimientos, sobre la realidad en forma de conceptos y enunciados. Las ideas en conjunto interrelacionados y sistematizados forman parte de los que se llama teoría. El *campo de actuación propio* y único de la ciencia, es la realidad observable del mundo en que vivimos, *el procedimiento* o forma de actuación, son los métodos científicos.

Objeto de estudio

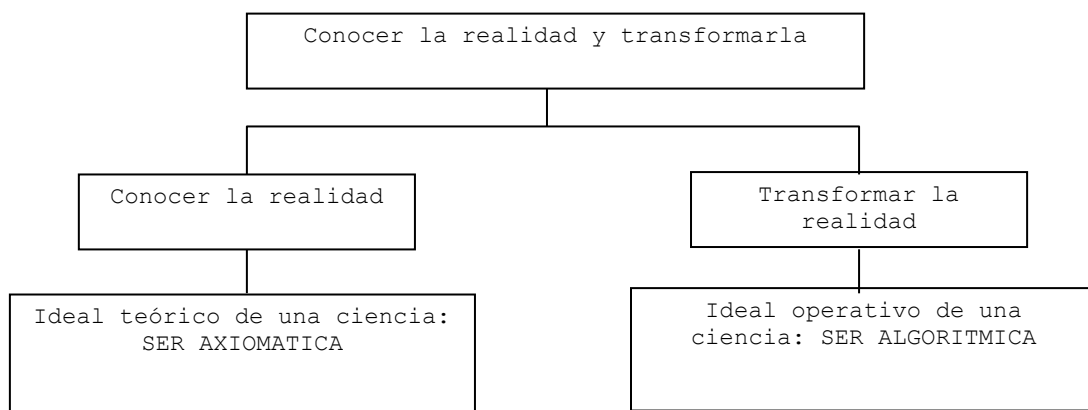
- a) **La naturaleza**, conjunto de fenómenos que representan los estados o propiedades de la materia. Todo cuanto existe está formado de materia (rocas, agua, aire, plantas, personas, etc.).
- b) **La sociedad**, es el producto de la sociedad humana
- c) **El pensamiento**, abstracción de la estructura que se expresa en ideas, conceptos, juicios y razonamientos sobre leyes más generales de su desarrollo. Sirve de base a la filosofía cuyas teorías están vinculadas a los problemas fundamentales del hombre.

Funciones de la Ciencia

Las funciones de la ciencia son: analizar y describir, consiste en saber cómo es la realidad, que elementos lo forman y cuáles son sus rasgos. Responde a la pregunta ¿cómo es el objeto de estudio? Explicar, consiste en llegar a establecer como se relacionan sus distintas partes o elementos, y por qué es como es la realidad, responde a causas de eventos físicos o sociales con la pregunta ¿por qué es así el objeto de estudio? Prever, si la ciencia logra saber cómo es la realidad, y los factores que lo explican, entonces estará en condiciones de prever los acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector de la realidad, responde la pregunta ¿Qué sucederá y cómo sucederá? Actuar, se refiere al conocimiento del ¿cómo? Y del porqué de la realidad, faculta a actuar y transformar esa realidad e influir en ella en mayor o menor grado.

Figura N° 01: Funciones de la ciencia**Finalidad de la Ciencia**

El fin próximo de la ciencia, es conocer la realidad lo más exactamente posible, descubrir la verdad para transformarla. Los ideales teóricos y operativos de la ciencia son:

Figura N° 02: Finalidad de la ciencia**CLASIFICACIÓN DE LAS CIENCIAS**

Toda clasificación de la ciencia es provisional, considerando que actualmente existe un proceso integrador fruto principalmente de las investigaciones epistemológicas. En varias ocasiones se ha propuesto tipologías de la ciencia siendo bastante frecuente la clasificación que diferencia ciencias básicas y ciencias aplicadas (técnicas). Es el caso de la compleja y divulgada tipología propuesta por M.B. Kedrov y A. Spirkin, que empieza por establecer clases de ciencias considerando su objeto de estudio. Así, se distingue la clase de las ciencias naturales (Física, Química..., Biología), cuyo objeto de estudio es la naturaleza inorgánica y orgánica; la clase de las ciencias humanas (ciencias sociales y ciencias filosóficas), cuyos objetos de estudio son la sociedad y el pensamiento; y, mediando entre ambas clases, las ciencias que tienen como objeto al hombre en cuanto participa de la naturaleza y de la sociedad y es portador de la razón (Biología Humana, Psicología).

Ambos autores consideran, además, que la vinculación entre ciencias naturales y ciencias

filosóficas permite distinguir a las ciencias matemáticas, y que el nexo entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, nexo que pivota en la producción, son las ciencias técnicas (Cibernética Automática, ciencias químico-tecnológicas, ciencias agropecuarias, etc.). Aunque es muy sugerente esta clasificación carece de eficacia porque sus conceptos ordenadores no son unívocos ni excluyentes. Parece ser el resultado de una defectuosa concepción de la estructura y función de la ciencia, lo que resalta cuando distingue el tipo de ciencias técnicas, cuyo estatuto es ambiguo y hasta contradictorio, aunque es, desde luego operante distinguir entre investigación científica básica e investigación científica aplicada a las proposiciones producto de estos tipos de investigación, puesto que la investigación aplicada no produce ciencia sino tecnología.

Otra tipología de ciencia la presenta Walter Elsasser (1990), quien propone una de carácter dicotómico, que diferencia a las "ciencias abiertas" de las "ciencias cerradas". Según esta clasificación, son ciencias cerradas todas aquellas cuyas preguntas razonables tienen una respuesta binaria. Son ciencias abiertas todas aquellas cuyas preguntas no tienen respuestas binarias definidas y que por lo general encuentran sus respuestas expresadas en términos cuantitativos. Esta clasificación tampoco es operativa porque sus conceptos ordenadores no especifican de manera concluyente la ubicación de las diferentes ciencias en una u otra clase, más aún cuando la clasificación considera varios grados de apertura de un sistema conceptual. La tipología más eficiente y la que ha logrado un consenso más extendido en la comunidad científica, es la que clasifica las ciencias considerando cuatro conceptos ordenadores: naturaleza del objeto de estudio, método de comprobación de proposiciones, criterio de verdad, carácter de los enunciados. Uno de los autores que ha popularizado su versión de esta tipología es Mario Bunge (1975).

Considerando los conceptos ordenadores mencionados, las ciencias se clasifican de manera unívoca y excluyente en: ciencias formales y ciencias factuales

Las ciencias formales, que son la Matemática Pura y la Lógica Formal, se tipifican así porque sus objetos de estudio son construcciones ideales de la mente humana, formas puras del pensamiento sin referencia inmediata a la realidad táctica, de modo que los enunciados de estas ciencias no informan directamente de esa realidad y su proceso. Por ejemplo, la proposición matemática " $1 - 1 = 0$ " es una forma que no refiere características de objeto substancial alguno, cuantitativamente una variedad indeterminada de contenidos empíricos.

Igualmente, la proposición lógica " $p \Rightarrow q$ " es una forma puramente sintáctica, absolutamente abstracta, pero es también continente potencial de una variedad indeterminada de contenidos semánticos. Y es que, no obstante, su carácter puramente formal, en cuanto son nutridas de contenidos substanciales específicos con arreglo a ciertas convenciones, las proposiciones lógicas y matemáticas hacen referencia mediata a la realidad factual. Es precisamente en función de su capacidad para formalizar cualidades y medidas de los objetos de la realidad empírica, y también en mérito a su rigor y exactitud, que los enunciados de las ciencias formales son crecientemente utilizados por los investigadores en la rama de las ciencias tácticas, porque como instrumentos de formalización contribuyen a posibilitar la confirmación o disconfirmación de las

proposiciones factuales. Pero si bien las ciencias formales no estudian objetos de naturaleza fáctica, no por ello carecen de objetividad (en cuanto ésta se entienda como una propiedad del enunciado que se corresponde con su objeto). La objetividad de las ciencias formales reside en la coherencia de sus proposiciones, es decir, en la consistencia de un enunciado respecto de un sistema de enunciados admitido como premisa, respetando las convenciones lógicas que se ha decidido emplear para definir las relaciones de inferencia que vinculan a uno con los otros.

Las proposiciones de las ciencias formales se comprueban por rigurosa demostración o deducción, y dicha comprobación tiene carácter definitivo. Para comprobar la verdad de un teorema lógico o matemático es necesario y suficiente precisar el conjunto de postulados, reglas sintácticas y prescripciones de inferencia cuya coherencia permita realizar la deducción pertinente. Siendo enunciados respecto de objetos abstractos, es decir, a propósito de relaciones entre signos y cuya comprobación prescinde por completo de la observación, las proposiciones de las ciencias formales no pueden ser confirmadas ni disconfirmadas por el comportamiento de hecho empírico alguno.

Por su parte las ciencias factuales tienen por objeto de estudio aspectos o partes de una entidad (ens: ser) pluriforme y concreta, que incluye en sus tejidos diferentes tipos de hechos (factum): objetos cósmicos, acontecimientos, procesos, instituciones... De modo que los enunciados de esta clase de ciencias informan directamente sobre la realidad empírica. En la entidad factual extensa se distingue dos grandes universos: el natural y el social, distinción que funda la tradicional división de las ciencias fácticas en ciencias naturales y ciencias humanas. Actualmente, y sin perjuicio de seguir considerando operativa esa primaria tipología, se considera que los campos de estudio de las ciencias factuales se hallan en constante redefinición por su naturaleza interpenetrable, lo que propicia la constitución de nuevas disciplinas científicas y, a la vez, produce la integración poli disciplinaria en nuevos y poderosos sistemas de conocimientos.

Las proposiciones de las ciencias factuales no se comprueban por demostración sino mediante el empleo de procedimientos de verificación o contrastación. Toda verificación es siempre probabilitaria y no definitiva, lo que significa que la verdad de las proposiciones de las ciencias factuales es siempre aproximativa y no absolutamente concluyente. En este caso es también necesario, pero no suficiente establecer la consistencia lógica de las proposiciones que se ha de comprobar y, puesto que las ciencias factuales estudian hechos de la realidad empírica, la comprobación de sus proposiciones requiere, además, para ser suficiente, recurrir a la observación, la medición y/o la experimentación, para establecer la correspondencia objetiva entre la proposición y las propiedades que ella designa del objeto real que es su referente. La naturaleza compleja de la modalidad de comprobación de las proposiciones fácticas, que precisa para ser suficiente el concurso de formas de observación junto al empleo de Instrumentos de formalización, alude a la complementariedad de raciocinio y observación de ese proceso. Esto porque, por ejemplo, la "lectura" de todo experimento científico implica que el investigador esté en posesión de un marco lógico-epistemológico, o sea, de paradigmas y modelos deductivos antes de experimentar y para poder hacerlo. Así, en esa relación de complementariedad, las operaciones racionales aparecen no solo prevalecientes sobre las observacionales sino también

fundantes de las mismas.

- a. **Según la naturaleza del objeto de estudio**, Mario Bunge clasifica las ciencias en formales y factuales:

Ciencias formales, son ciencias ideales y abstractas. Sólo existen en el cerebro humano, sin embargo, nace en correspondencia con los objetos materiales. Estudian las ideas, establece contacto con la realidad a través del lenguaje científico (palabras, signos matemáticos, símbolos).

Ciencias fácticas, es la ciencia de los hechos (naturales o sociales) que ocurren en el mundo y por consiguiente, utilizan la experimentación, la observación y medición, etc. para verificar una hipótesis.

- b. **Según su utilidad**, pueden ser:

Ciencias básicas o puras, cuerpo de conocimientos de hechos sociales y naturales, no produce necesariamente resultados de utilidad práctica inmediata. Persigue un fin puramente cognoscitivo, teórico.

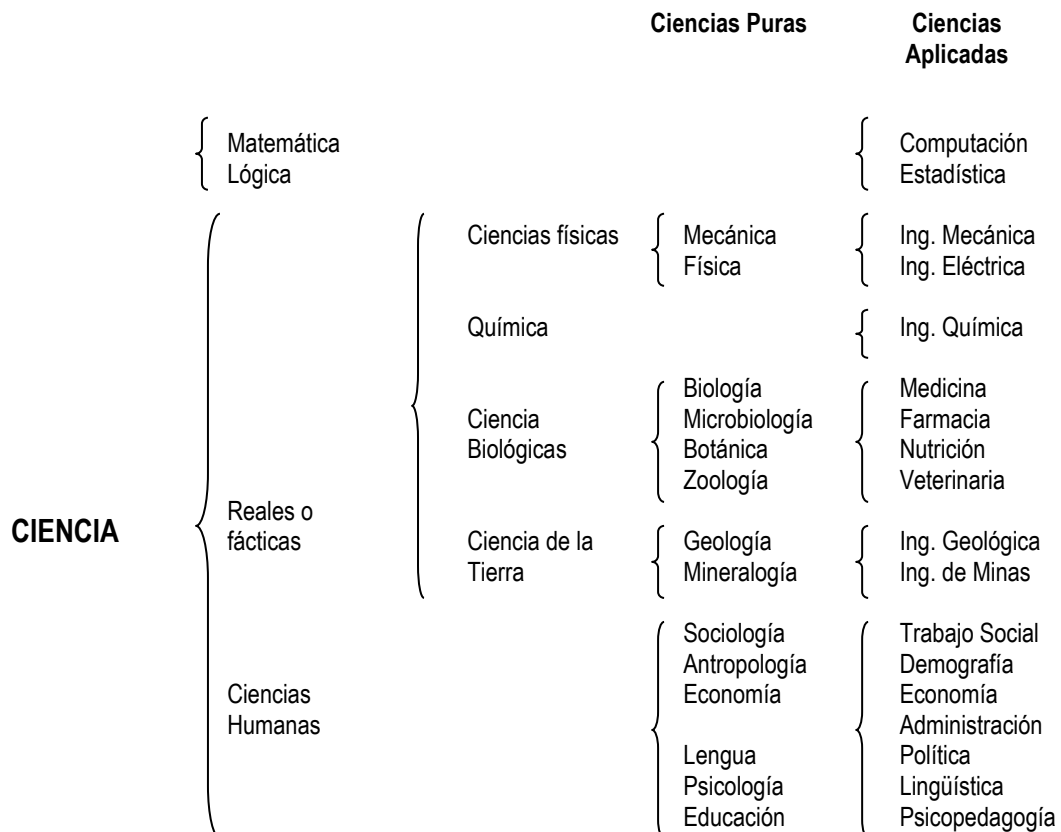
Ciencia aplicada, es la aplicación de conocimientos obtenidos en las ciencias básicas a la solución de un problema práctico inmediato. Se ocupan de la función científica de aplicación, sin desvincularse del conocimiento básico.

- c. **Según el objeto de estudio temático**, se clasifican en:

Ciencias Naturales, cuyos campos de estudio son los estados o propiedades de la materia.

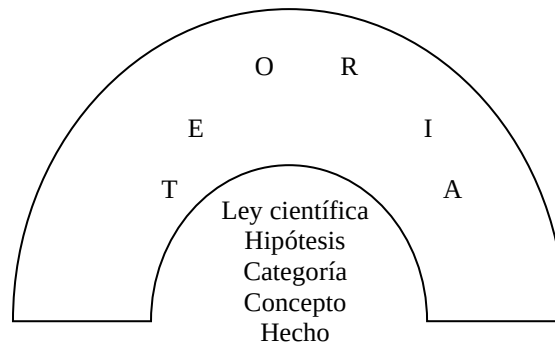
Ciencia Sociales, que estudia los hechos producto de la actividad humana.

Esquema N° 01: Clasificación de la ciencia



M.R. Kedrov y A Spirkin (1986: 142), realizan una clasificación muy importante al que denominaron clasificación de las ciencias actuales. Manifiestan que en la actualidad la clasificación general de las ciencias se basa en el descubrimiento de las interrelaciones entre tres grandes sectores del saber científico: las ciencias naturales, las ciencias sociales y la filosofía, cada una de las cuales abarca todo un grupo (complejo) de ciencias.

Figura N° 3: Elementos del conocimiento científico



Hecho: Es el concepto central de la etapa empírica del conocimiento científico, consiste en la recopilación y acumulación de **datos** de la realidad, sirve de punto de partida para el conocimiento científico, y se utiliza para elaborar, confirmar o refutar las teorías científicas. La labor del investigador es la búsqueda constante de hechos nuevos que permitan comprobar las hipótesis y enriquecer las teorías existentes.

Concepto: Es la idea o representación mental de algo. Es la construcción lógica creada a partir de impresiones de los sentidos, o de percepciones o experiencias. El concepto es producto de la actividad cognoscitiva.

Categoría: En filosofía, son los conceptos fundamentales que reflejan las propiedades, facetas y relaciones más generales y esenciales de los fenómenos de la realidad y de la cognición. Ejemplo: materia, movimiento, causalidad, contradicción, mercado, precio, bienestar, etc.

Hipótesis: La hipótesis, constituye una formulación científicamente fundamentada dirigida a explicar previamente una situación problemática, adelantando su posible solución. Por eso su importancia orientadora en toda la estrategia de la investigación científica.

Ley Científica: Es una hipótesis bien comprobada, para que la hipótesis pueda considerarse una ley, debe reunir una serie de exigencias, como: ser confirmada por los hechos y la experiencia, debe asumir la forma de proposición universal de manera que abarque a una gran cantidad de hechos de la realidad, es decir debe ser generalizable y su acción debe ser estable y repetible, debe tener la probabilidad de ser incluida en una determinada teoría científica.

Teoría: Por teoría se entiende la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material."(Rodríguez, *et al*, Pág. 27).

ETAPAS DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Observación, el proceso de conocimiento científico se inicia a partir de la observación. Es un proceso intelectual que el investigador realiza sobre hechos, acontecimientos, datos y relaciones que señala la existencia de fenómenos que pueden explicarse en el marco de la ciencia. Esto quiere decir que un mismo fenómeno implica observación y explicaciones diferentes de acuerdo con los modelos teóricos en que se fundamentó el investigador. Por tanto, el mismo fenómeno será observado y analizado de una perspectiva diferente por el administrador, el ingeniero, el contador y otros profesionales.

Descripción, luego de una observación detenida e inteligente del objeto estudiado, los resultados se describen de manera clara y ordenada, principalmente aquellos rasgos y características que se pudiesen percibir a través de los órganos, sensoriales.

Explicación, concretamente, la explicación es una actividad cognoscitiva más avanzada de las dos actividades que la precedieron: observación y descripción. La explicación busca identificar las causas o razones que dieron origen a los eventos físicos o sociales. En esta etapa de la investigación, el investigador pretende explicar por qué ocurre un fenómeno o los fenómenos, en qué condiciones se dan éstos, cómo han venido evolucionando, por qué dos o más variables están relacionadas, etc.

Predicción, El objetivo supremo de todo trabajo de investigación no es sólo pretender explicar la causa y evolución de los fenómenos, sino también proponer las alternativas de solución a los problemas que aquejan a la sociedad. Esto será posible siempre que la investigación científica nos permita conocer con anticipación o predecir lo que podría ocurrir en el futuro con tal o cual fenómeno, así como de sus posibles consecuencias.

LA PROBLEMÁTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN UN NUEVO ESCENARIO.

El nuevo escenario abierto por la denominada "sociedad red" (Castells, 2000), distinta de la noción de sociedad globalizada o globalización (Beck, 2000), ha puesto en cuestión los fundamentos de la racionalidad científica establecidos en la primera modernidad. Los científicos sociales discuten la vigencia y validez de los paradigmas sobre los cuales se erigieron los grandes proyectos históricos de la sociedad desde el siglo XVIII. De modo que la misma ciencia, fundada en la "racionalidad moderna", ocupa hoy, el "banquillo de los acusados".

Las ciencias sociales cuyos cimientos se fundaron al abrigo de la racionalidad moderna cuestionan la validez de su propia producción científica. La modernidad supone como modelo del desarrollo social el imperio de la razón, en las que se asientan las nociones de libertad, ética y justicia. La sociedad moderna postuló la necesidad de la emancipación del hombre y del ciudadano, en la medida en que el industrialismo y la constitución de los estados nacionales, apoyados en la innovación y reinención de las fuerzas productivas (particularmente de la ciencia y la tecnología) engendraron las condiciones para la postulación de las grandes narrativas de la historia universal. La meta narrativa teleológica desplegadas en el siglo XIX no han dado respuesta a los dilemas de la sociedad actual; ha prestado, paradójicamente, los argumentos para su cuestionamiento radical. Tampoco la construcción y desarrollo de los discursos

científicos, que emergieron de esos proyectos, han posibilitado, la materialización de un modelo social emancipado por la racionalidad ilustrada o la razón instrumental. En otras palabras, los instrumentos de la racionalidad moderna no han liberado al hombre de las cadenas que impone la irracionalidad del capitalismo: su objetivación como parte del engranaje de su cosificación, de su reificación, en tanto sujeto sometido al valor de cambio.

La crisis del saber científico social actual es, pues, la crisis de los paradigmas de la racionalidad moderna. La objetividad, el rigor y el valor predictivo del conocimiento científico social están en cuestión. La dinámica del desarrollo institucional de las propias instituciones modernas ha desmentido el imperio de la racionalidad moderna. El proceso de deslegitimación del estado-nación; la expansión de los sistemas de control social organizados en la forma de un poder financiero del capitalismo; la expansión de la información y el conocimiento apoyada en la intensificación de la tecnología, microelectrónica, reconfigura el conocimiento como un valor de cambio que genera un poder simbólico casi ilimitado; el desarrollo de los mecanismos de dominación simbólica que recorre de modo horizontal los subsistemas sociales de información, no tan solo en los medios masivos (televisión principalmente) sino en las dimensiones institucionales reproductoras y distribuidoras del poder simbólico - cultural e Ideológico. La propia fragmentación esencial del agente individual pone en entredicho su condición de objeto y objetivador de la verdad científica. La percepción de los clásicos del pensamiento social de una historia humana, conducida por la razón, por líneas o rutas más o menos precisas, más o menos discrepantes, hacia los fines teleológicos morales y políticos de la humanidad, forman hoy parte del mito, de la utopía muerta o enervada, sacralizado a lo largo del siglo XX. Nos preguntamos hoy: ¿Cuál es el futuro de la humanidad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cómo construiremos ese futuro?, las respuestas a estas preguntas no las hallaremos a la mano en los "libros sagrados" de la verdad estructuralista, funcionalista, marxista o fenomenológica.

La verdad científica como un producto trans histórico ha sido y será producto de la confluencia, de la síntesis multidimensional del pensamiento social, de múltiples visiones plurales. Situación y condición que fueron vetadas por las ortodoxias de uno u otro paradigma. Y será acompañada de una nueva visión que permita comprender la dinámica racional espacio-temporal de las instituciones sociales en un mundo globalizado, además de penetrado por la información y el conocimiento, como las nuevas formas del capital.

Los sistemas categoriales y clasificatorios de los paradigmas de los siglos XIX y XX, que permitían aproximarse a una explicación lógico racional de la vida social, han sido cuestionados por la propia dinámica social. La lógica de la racionalidad moderna avasalló la belleza y la bondad, en nombre de una verdad objetiva sustentada en el rigor de la cuantificación de la experiencia: la verdad como producto del lenguaje matemático.

El pensamiento empírico-deductivo ha dominado el escenario de las ciencias sociales en los últimos doscientos años aproximadamente, derivado del esquema de la simplicidad, para alcanzar la verdad científica, resumida por Galileo en tres momentos:

- a) Observación y descripción de características primarias y mensurables de los fenómenos objetivos.

- b) Propuesta de una hipótesis.
- c) Realización de un experimento.

Paradigma de investigación exitosa en las ciencias naturales fue trasplantado en las ciencias sociales con una clara orientación reduccionista, el que ya Hume había hecho explícito. Es a fines del siglo XIX, que surgen los primeros planteamientos que cuestionan este predominio, al plantear la necesidad de construir las ciencias humanas o del espíritu como una respuesta al reduccionismo naturalista, entre quienes tomaron esta postura la de Hursserl fue la más radical. La propuesta de fondo sustentaba la necesidad de rescatar las manifestaciones no mensurables de la vida social humana, vinculadas a la esfera de la cultura en general. La objetividad de las ciencias sociales que se asentaba en la idea que era la economía, la producción material y los factores concomitantes, que garantizaban una explicación científica empírica contrastable de la vida social, propugnados por el paradigma marxista, resultó insuficiente. Las particularidades de los individuos previstos de sentido, fines y de conciencia, justifican la pretensión que para estudiar la sociedad humana antes que explicarla hay que comprenderla. La noción de comprensión entendida como una estrategia interpretativa de los acontecimientos sociales. Aún en la actualidad no existen teorías globales y orgánicas que permitan comprender todas las nuevas dimensiones de la vida social, tal como lo señala Castell. El nuevo escenario del siglo actual no es producto de un mero avance tecnológico, como algunos pretenden percibirlo, su complejidad y fragmentación son todavía inadecuadamente explicadas y comprendidas. El nuevo escenario mundial implica modificaciones sustantivas en todos los órdenes y dimensiones sociales, económicas y culturales. Por ejemplo, ha sido afectado uno de los pilares básicos sobre los cuales se elevaron las propuestas científicas sociales: el trabajo, eje sobre el cual se tejó la urdimbre teórica racional y explicativa, pretendidamente transparente y predictiva de las relaciones sociales e individuales. El trabajo como filamento nervioso central de las relaciones sociales está dejando de serlo, y no volverá a tener ese gran espacio social aun cuando no habrá de extinguirse como algunas posturas catastróficas auguran (Forestierre, 1997).

El siglo XX es la expresión témporo - espacial que está más directamente ligada a los postulados de la segunda modernidad. Erick Hosbawm (1998) señala que ha sido el siglo más violento y sangriento de todos los que ha vivido la humanidad. Trescientos millones de personas muertas en guerras o actos violentos, dos guerras mundiales, expansión de la pobreza y la pobreza extrema, muertes por inanición y enfermedades prevenibles, industrialización de la guerra, guerras fratricidas y violencia opresiva imperialista. ¿Y cuál fue el papel de la ciencia en ese contexto?, la ciencia ha contribuido desde dos dimensiones contrapuestas y contradictorias: el establecimiento de un sistema simbólico expresado en lenguajes capsulares (experticia) que ha desembocado en el desarrollo de la tecnología (particularmente de la microelectrónica y de la biotecnología) y la ciencia creando una dimensión de fiabilidad al que se refiere Giddens; y por otro lado, escenarios de riesgo masivos tales como la posibilidad de un holocausto nuclear, el colapso ecológico y la fragmentación del individuo. La construcción de una sociedad justa y equitativa basada en la libertad forma parte del lenguaje utópico, del meta discurso social.

La sociedad de los inicios del siglo XXI ha configurado el mapa institucional y la dinámica de la

organización social. Una sociedad en la que los elementos constitutivos del capitalismo (la propiedad privada de los medios productivos, la mercantilización de la economía y las relaciones de clases sociales) subsisten, pero en el que la globalización ha profundizado la homogeneidad económica y también las condiciones para el reconocimiento de la diversidad cultural y el localismo. En el que la textura de las múltiples relaciones e interdependencias se han encarrilado a través de las pistas de la virtualidad informacional y reconfigurando el papel del conocimiento, de la ciencia y los saberse. El sentido escolástico de la ciencia como constructora de verdades universales ha sido recusado, Pierre Bordieu desarrolla profundamente esta crítica en uno de sus trabajos fundamentales. La búsqueda de la verdad en las ciencias sociales a partir de los modelos paradigmáticos de las ciencias naturales, particularmente el dominio del modelo hipotético deductivo, y por tanto los criterios fundamentalmente cuantitativos orientados a la matematización del lenguaje, va más allá. Así como los viejos dilemas entre objetividad/subjetividad; estructura/individuo; cuantitativo/cualitativo, han atravesado más de doscientos años de historia de las ciencias sociales, produciendo modos diversos, contradictorios o antagónicos de interpretación y aplicación, están sujetos a un proceso de síntesis. Las propuestas de Giddens, Bordieu, Habermas, Wallerstein e incluso Schutz y Luhmann, parecen confirmar esta tendencia en las ciencias sociales de la actualidad.

En consecuencia, la búsqueda de paradigmas amplios, multidimensionales, y flexibles para entender y hacer ciencia de la sociedad y de los hombres, no se podrá completar en un círculo único de la verdad ortodoxa tan cara para el pensamiento ilustrado escolástico. De modo que tenemos un panorama amplio de proyectos en constante formación:

- a) El paradigma crítico.
- b) El paradigma fenomenológico.
- c) El paradigma genético relacional
- d) El paradigma posmodernista.
- e) El paradigma neopositivista.
- o El paradigma emancipatorio.

EL ENFOQUE DE SISTEMAS Y LA CIENCIA

Desde muy temprana edad nos enseñan a analizar los problemas, fragmentar el mundo. Al parecer esto facilita las tareas complejas, pero sin saberlo pagamos un precio enorme. Ya no vemos las consecuencias de nuestros actos; perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Cuando intentamos ver la "imagen general", tratamos de ensamblar nuevamente los fragmentos, enumerar y organizar todas las piezas. Pero, como dice el físico David Bohm, esta tarea es fútil: es como ensamblar los fragmentos de un espejo roto para ver un reflejo fiel. Al cabo de un tiempo desistimos de tratar de ver la totalidad.

Peter M. Senge. "La Quinta Disciplina"

Con estas palabras citó Peter M. Senge cuando inicia su magistral obra de La Quinta Disciplina del cual se extrae los párrafos anteriores, se quiso dar comienzo con ello, porque es preciso señalar que, el estudio del método de la ciencia es el estudio del bosquejo del desarrollo de la ciencia y que, justamente nos ha llevado a realizar los análisis de las cosas de la manera como cita Peter M. Senge.

LA CIENCIA SU DESARROLLO

Para poder entender por qué se llegó a ver la realidad desde esa perspectiva es necesario entender cuál es la naturaleza de ésta, para lo cual se presentará un bosquejo del desarrollo de la ciencia. Ello nos permitirá entender la naturaleza del Pensamiento de Sistemas como parte complementaria del método científico. La urgencia por saber o averiguar las cosas, que la ciencia satisface, tiene en su centro que el mayor legado que los griegos nos dejaron: el arte del pensamiento racional. La historia el ascenso racional es la historia de la creación de ésta arma invaluable, del retraso en su uso en los principios de la edad media, de su recuperación en la época medieval, cuando los filósofos escolásticos crearon la cosmovisión medieval e introdujeron el pensamiento de Aristóteles dentro de la órbita de la fe cristiana. La visión del mundo medieval con su ciencia aristotélica, hasta el estallido de la energía intelectual que conocemos como el renacimiento del aprendizaje, llevando acabo el reemplazo, la nueva visión del mundo creada por Copérnico, Tiycho Brahe, Kepler, Galileo, Newton: la visión del mundo que aún reconocemos como nuestra, a pesar de algunas modificaciones sofisticadas en el siglo XX. Lo que es importante resaltar es el espíritu en el cual las especulaciones griegas se propusieron y el debate crítico en el que se confrontaron. Los griegos argüían por el simple propósito de llegar a la verdad y con el argumento como arma principal; argumento que se empleaba libremente, conscientemente y que se desarrolló con cuidado dentro de un método técnico. El logro griego más importante consistió en apartar la explicación de los funcionamientos del mundo, de los dominios de la religión y la magia, y crear un nuevo tipo de explicación (la explicación racional) que fue materia de un nuevo tipo de averiguación. Los métodos del argumento se desarrollaron durante algunos siglos, y con frecuencia como parte del contenido de las especulaciones, y no como parte separada de él. En el nacimiento de lo que se convirtió en ciencia, las preguntas de contenido y las preguntas de metodología se mezclaron inevitablemente. Sólo a partir de la revolución científica del siglo XVII, los científicos han podido dar por sentado el método para llevar a cabo investigaciones científicas, la historia de la ciencia es también la historia del método de la ciencia.

Hacia la tercera centuria de la era cristiana, la ciencia griega estaba en decadencia. En éste periodo de la historia fue posible que la perspectiva científica se abandonara, cosa que ya no sería posible después del siglo XVII. La civilización griega en decadencia pudo dar la espalda a la ciencia, porque la ciencia de los griegos era, “una manera de mirar el mundo en vez de una manera de enfrentar el mundo”. Después del siglo XVII, la ciencia no sólo dio una imagen del mundo: cambió y transformó al mundo de un modo en que la ciencia griega no lo hizo. Algunas cosas de las que carecía la ciencia griega, y que iba a aparecer mediante las escolásticas medievales y mediante los científicos del siglo XVII, fueron un agudo sentido de la importancia de la observación deliberadamente artificial en experimentos controlados, la importancia del argumento inductivo en vez del argumento deductivo, el uso de las matemáticas para representar el fenómeno observado y, quizá los más importante, el concepto de la función social de la ciencia, es decir, que puede mejorar el control sobre el mundo material y reducir la necesidad de la labor física. La falla de la ciencia griega por desarrollar ésta función esta función social fue quizá

inevitable en la sociedad basa en la esclavitud, en la cual la ciencia fue un estudio liberal para las clases educadas. Para que apareciese el concepto de “ciencia positiva” en este sentido, tenemos que esperar la figura de Francis Bacon, en el siglo XVII. Pero antes de alcanzar dicho estadio, los escolásticos medievales habían hecho importantes contribuciones a la metodología. Así se dio inicio a la ciencia experimental. Únicamente algunos temas se deben destacar aquí: el establecimiento del modelo heliocéntrico del sistema solar, realizado por Copérnico y Kepler; el desarrollo de la mecánica en el trabajo de Galileo, y la síntesis de Newton de las dinámicas terrestres y celestiales. Además, es necesario precisar el desarrollo de la ebullición acerca de la naturaleza del método de la ciencia, que se observa en William Ockham, Francis Bacon, Galileo, Descartes y Newton. Descartes proporciona cuatro reglas para dirigir adecuadamente la razón de uno mismo”; la primera describe la necesidad de evitar la “precipitación y prejuicio”, la aceptación únicamente de ideas claras y distintas, la tercera requiere una progresión ordenada desde lo simple hacia lo complejo; la cuarta invoca un análisis completo en el que no se omita nada. Sin embargo, la segunda regla es la más significativa, ya que encierra una característica primordial de la manera científica de pensar que se ha practicado guante centurias. La segunda (consistía) en dividir cada una de las dificultades que se estaban examinando en tantas partes como fuera posible y necesario para resolverlas mejor. He aquí el principio de la reducción analítica que caracteriza a la tradición intelectual del occidente. La revolución de personajes como Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, Bacon y Descartes, dieron a los hombres una nueva cosmovisión del universo reemplaza de visión del mundo medieval, y les proporcionó un método para investigar la naturaleza que funcionó al ser verificado. Luego deviene el logro significativo principal del siglo XX el cual ha sido el derrumbamiento del modelo de Newton y su reemplazo por el de Einstein; éste último ha sido preferido porque puede generar como producto natural todos los resultados de Newton y más todavía. Newton asumió que el espacio proporcionaba un marco de trabajo absoluto, estacionario e inamovible, dentro del cual se movían los cuerpos físicos. Para Einstein el universo no es materia independiente posicionada en espacio y tiempo independientes, sino un continuum tiempo – espacio de cuatro dimensiones variables. La lección de la ciencia a partir de la experiencia en el siglo XX es que los resultados del trabajo científico nunca son absolutos, y que se pueden reemplazar oportunamente por modelos mejores que tengan poder descriptivo y de predicción más grande. El conocimiento adquirido y verificado científicamente no es conocimiento de la realidad, es un conocimiento de la mejor descripción de la realidad que tenemos en este momento en el tiempo. (Peter Checkland)

EL METODO DE LA CIENCIA

“El método científico es la herramienta intelectual más elaborada para la generación del conocimiento, a través de la interacción de las tres “erres”: reduccionismo, replicación y refutación”.

(Peter Checkland 1972)

La ciencia es un sistema de aprendizaje o indagación, un sistema para averiguar cosas acerca del mundo misterioso en que nos encontramos habitando. Es una manera para adquirir conocimiento del mundo verificable públicamente; se caracteriza por la aplicación del pensamiento racional a la experiencia, experiencia que deriva de la observación y de los

experimentos diseñados deliberadamente, siendo el objetivo la expresión concisa de las leyes que gobiernan las regularidades del universo, leyes que se expresan matemáticamente de ser posibles. Las características que definen el patrón de actividad (en que se desarrolla el hombre) en el cual hace uso el método científico que ha sido una herramienta intelectual que sirve para la generación de conocimiento a través de la interacción de las 03 “erres”: reduccionismo, replicación y refutación (Checkland 1972):

- Reduccionismo: Implica la predisposición para analizar las cosas mediante el estudio de sus partes. (René Descartes).
- Replicación: Mediante la repetición los procesos en el mundo real para obtener una ley o principio que lleve a inferir o deducir su comportamiento futuro.
- Refutación: Necesaria para crear un nuevo conocimiento mediante la negación de una “verdad” previa.

La concepción de la antigüedad, que someramente hemos descrito en el resumen anterior, entra en crisis a mediados del siglo XV y estalla con la aparición en 1637 del “Discurso del Método”, de R. Descartes. Las pautas del pensamiento cartesiano, que han marcado el pensamiento científico occidental, se pueden concretar en cuatro preceptos que configuran la metodología cartesiana para el estudio de cualquier objeto físico o abstracto. Estos cuatro preceptos son:

- 1º - Precepto de evidencia: No aceptar nada como cierto a menos que se le reconozca evidentemente como tal.
- 2º - Precepto reduccionista: Dividir cada problema analizado en tantas partes como se pueda y sean necesarias para su comprensión y resolución.
- 3º - Precepto causalista: Comenzar el estudio de todo fenómeno por los objetos más simples y fáciles de conocer, y ascender poco a poco en la escala de dificultad estudiando objetos más complejos, suponiendo un orden incluso en aquellos objetos que no se preceden de forma natural.
- 4º - Precepto de exhaustividad: Hacer una enumeración tan completa y una revisión tan general de los componentes de un fenómeno como sea posible, de forma que se esté completamente seguro de no olvidar ninguno.

El paradigma científico de esta forma de pensamiento es la llamada Mecánica Racional, y los avances que la Ciencia y la Humanidad le deben son espectaculares y conocidos por todos. El principio de causalidad, de importancia capital en el discurso cartesiano, implica que la estructura es la causa, la condición necesaria y suficiente de la función realizada por el objeto, de tal forma que el determinismo gobierna el Universo y la evolución observada es, en cierta forma, reversible si se dispone de los medios técnicos para conseguirlo.

Esta es la forma como el hombre ha rebatido conocimientos previos y ha dilucidado sus inquietudes respecto al conocimiento en el mundo exterior. Así el método científico es sistemático en su proceder. El reduccionismo del método de la ciencia ha llevado a la creación de diversas disciplinas para poder abarcar bajo este esquema, la extrema complejidad existente en el mundo real, generando un conocimiento particionado de la realidad. El lenguaje que emplea para poder expresar las elaboraciones mentales es el matemático, el cual, combinado con los principios de

la lógica, logra una estructura intelectual muy efectiva y eficiente que permite la inducción o deducción de los acontecimientos del mundo exterior mediante un proceso racional y riguroso. Su tamiz filosófico es el positivismo (sistema filosófico que admite únicamente el método experimental y rechaza toda noción a priori y todo concepto universal y absoluto). Este tamiz filosófico hace que el científico adopte la creencia de que “el mundo es reducible a partes elementales”.

La segunda regla de Ockham, sugiere que la realidad busca siempre la solución “más simple”, y el segundo discurso de Descartes propugna “dividir cada dificultad en muchas partes” de manera que esta pueda ser resuelta en muchas partes de manera que esta pueda ser resuelta de la mejor manera, son claros ejemplos de la forma de pensar que se propone en el esquema de razonamiento científico, marcado por un reduccionismo a ultranza. Lo que afirma Checkland, el método científico es patrimonio occidental. Su aplicación más notable es en las ciencias naturales (la física y la química) Esta es la forma de cómo el hombre aplicó el método científico para crear conocimiento a lo largo de la historia y en las diversas facetas de la realidad.

LIMITACIONES Y DIFICULTADES DEL METODO DE LA CIENCIA

Sin embargo, la ciencia tiene muchas limitaciones. Dentro de la ciencia existen problemas de metodología que se observan cuando pasamos de ciencias “restringidas” (por ejemplo, la física) a las ciencias “no restringidas” (por ejemplo, la biología). fuera de la ciencia, pero dentro del área de los problemas de complejidad mayor en general en los fenómenos sociales, en particular, proponen problemas difíciles para la ciencia; y por otra parte, la ciencia tampoco ha sido capaz de enfrentar lo que nosotros vemos como “problemas del mundo real” (en contraposición a los problemas de laboratorio definidos por los científicos). Estos son, con frecuencia problemas de tipo teológico, que tiene que ver con fines y medios. Son problemas de “administración” que definen vagamente a este término. Desafortunadamente, la “ciencia de la administración” no ha sido capaz de resolver estos problemas. He aquí un incentivo para examinar los paradigmas alternativos para aquella ciencia natural, mientras se continúan construyendo los fundamentos científicos: racionalidad aplicada a los hallazgos de la experiencia. El problema que encara la ciencia reside en la capacidad para hacer frente a la complejidad. La segunda ley de Descartes asume que esta división no distorsionará el fenómeno que se estudia. Asume que los componentes del todo son los mismos cuando se les examina individualmente o cuando asumen su rol en el todo, o que los principios que gobiernan ensamblando de los componentes para formar el todo son, en sí mismos, directos. Pero si vamos más allá de las regularidades físicas del universo y pasamos a fenómenos aparentemente más complejos (por ejemplo, la sociedad humana) las respuestas a cuestiones de sobre cómo hacer la separación, y cómo saber si finalmente, es legítimo hacer esto, son respuestas más difíciles de obtener.

PROBLEMAS PARA LA CIENCIA: LA COMPLEJIDAD

La inspección superficial del mundo sugiere que éste es un complejo gigante con conexiones densas entre sus partes. No podemos enfrentarnos a él en esa forma y nos vemos obligados a

reducirlo en áreas separadas que podemos examinar individualmente. Nuestro conocimiento del mundo se ve así necesariamente dividido en diferentes “materias” o “disciplinas” y, en el curso de la historia, éstas cambian de igual manera en que cambia nuestro conocimiento (y esto es inevitables, dada nuestra capacidad para abordar el todo), entonces es útil, con miras en la coherencia, el disponer de la clasificación del conocimiento de acuerdo con algunos principios racionales. Se han propuesto muchas clasificaciones basadas en numerosos principios. La clasificación que propuso Comte en el siglo XIX es la apropiada para recordar puesto que él impuso una ciencia inexistente hasta ese entonces al quien le llamó “sociología”. A través del cual fuese posible transformar la vida social. La clasificación era la siguiente: matemáticas, astronomía, física, química, las ciencias biológicas y finalmente la sociología. Muestra: la interdependencia entre las ciencias, leyes irreductibles y surge de la más simple a la más compleja. Sus principios son: orden histórico de la emergencia de las ciencias, grado de incremento y complejidad, facilidad de los hechos estudiados pueden cambiar.

Esta clasificación sigue siendo un marco de trabajo útil, para el examen de algunas dificultades y limitaciones del método científico. Esto nos da, una clasificación de las ciencias experimentales en física, química, biología, la psicología, las ciencias sociales. El acertijo que aún queda es la aparente existencia de una jerarquía de niveles de complejidad que nosotros encontramos conveniente enfrentar mediante una jerarquía de niveles. La existencia del problema de la emergencia de fenómenos nuevos en niveles superiores de complejidad es en sí un problema mayúsculo para el método de la ciencia, y un problema que el pensamiento reduccionista no ha podido resolver.

Pantin (1968) hace una útil distinción entre las ciencias “restringidas” y “no restringidas”. En una ciencia restringida (por ejemplo, la física y la química) se estudia un rango limitado de fenómenos, son posibles los experimentos reduccionistas bien diseñados en laboratorio y es probable que la hipótesis de largo alcance, expresadas matemáticamente, puedan verificarse mediante mediciones cuantitativas. Entre más amplias y precisas sean las predicciones cuantitativas, más grande es la posibilidad de falla, y por eso se deposita mayor confianza posible en una hipótesis que en verdad ha aprobado una verificación severa. En una ciencia no restringida (por ejemplo, la biología o la geología) los efectos a estudiarse son tan complejos que los experimentos diseñados con controles a menudo no son posibles. Los modelos cuantitativos son más vulnerables y la probabilidad de que factores desconocidos dominen las observaciones es más grande.

PROBLEMAS DE LA CIENCIA: LA CIENCIA SOCIAL

Es una situación muy diferente de la que hay en las ciencias no restringidas que la llamamos “sociales”, como por ejemplo la antropología, economía, sociología, ciencias políticas, etc... como ciencia es una cuestión todavía problemática. Estos problemas traen cuando los métodos desarrollados para investigar el mundo natural que existe fuera de nosotros se aplican a los fenómenos sociales de los cuales nosotros somos parte. En este aspecto los fenómenos involucrados tienen densas conexiones entre muchos aspectos diferentes, que hacen difícil

lograr la reducción requerida para un experimento controlado significativo. Al igual que en algunas de las ciencias físicas no restringidas por ejemplo la geología, las oportunidades para la experimentación diseñadas que proporcionen resultados inequívocos son muy limitadas, incluso aunque se pudiera diseñar experimentos completos con controles. Pero en la ciencia social no es solo la complejidad y esta la no disponibilidad de objetos experimentales es lo que ocasiona el problema. Pero en la ciencia social no sólo es la complejidad y está la no disponibilidad de objetos experimentales (lo que ocasiona problemas) por ello es necesario ver tres aspectos:

Primero: Por ejemplo, en las ciencias “restringidas” se ve que, para su estudio, que existe una relación entre las variables a experimentar, es decir existe una relación bien definida de éstas variables que se encuentran en un medio especial (laboratorio en el cual Ud., puede agrupar, categorizar, etc.). Lo cual difiere con las variables de las ciencias no restringidas.

Segundo: La naturaleza especial del componente del sistema a estudiar por el científico social (el componente es el ser humano individual, como actor tiene un rol), el cual es un participante activo en fenómenos investigados; atribuyendo significados y “modificando” la situación estudiada en forma única y potencial. Pero, por ejemplo, el químico que estudia las propiedades del amoníaco no puede diferenciar una molécula de amoníaco con otra molécula de amoníaco (existe una similitud total).

Tercera: Es el problema de hacer predicciones de hechos sociales (complejidad pura) lo que sucede es que en las ciencias sociales es siempre una mezcla de efectos planeados y no planeados. Los sistemas físicos no pueden reaccionar a las predicciones que sobre ellos se hacen, los sistemas sociales sí.

En resumen: los hechos de los fenómenos sociales son influenciados fuertemente por el crecimiento del conocimiento humano; el crecimiento futuro del conocimiento es el principio impredecible ya que no podemos conocer lo todavía no – conocido; por ello el futuro de los sistemas sociales no se puede predecir. El núcleo de los fenómenos estudiados por la ciencia social está la autoconciencia de los seres humanos y la libertad de elección que esa conciencia social genera. Los sistemas sociales revelan “tendencias” y no “leyes”, el científico social debe reducir su campo de acción a la lógica de situaciones.

LA CIENCIA EN COMPARACIÓN CON LA INGENIERÍA Y LA TECNOLOGÍA

La intención detrás de la actividad de la ciencia es el establecer conocimiento bien fundamentado acerca del mundo y de nuestro lugar en él. Su método la ejecución de experimentos repetibles, reduccionistas, cuyo objetivo es verificar la hipótesis hasta la destrucción, ha sido muy exitoso, y mucho conocimiento de un tipo especial -conocimiento público- se ha establecido mediante el uso de éste. En nuestra civilización la aplicación del conocimiento científico mediante la tecnología ha dominado de tal forma el mundo hecho por el hombre que quizá olvidemos las diferencias cruciales entre la ciencia y la tecnología, y entre los objetivos y métodos de los científicos profesionales e ingenieros o tecnólogos.

Todas las comunidades humanas han encarado problemas derivados de la necesidad básica del hombre por los alimentos, el cobijo, y desde un estado temprano del desarrollo cultural, el

transporte; y todas las sociedades han desarrollado tecnologías para resolver los problemas que involucra la satisfacción de estas necesidades. En nuestra civilización, la incorporación de la ciencia en la solución tecnológica de problemas a producido una fuerza cultural muy poderosa, tanto que algunos escritores (por ejemplo, Bunge, 1966) describirían a la construcción de chozas de arcilla o a la manufactura china antigua de papel como “habilidades”, restringiendo la etiqueta “tecnología” a la combinación de una habilidad con la ciencia. Pero sin importar cómo se utilice la palabra, no hay duda de que su origen griego *techne* tiene que ver con objetos producidos artificialmente por el hombre, y es en esto que estriba la distinción crucial entre ciencia y tecnología (o ingeniería).

Cualquier actividad humana que tiene un propósito o fin determinado implica un cometido con un rango particular de valores. La ciencia implica la creencia de que el valor más alto se asigna al avance en el conocimiento. La ingeniería y la tecnología, por otra parte, premian con mayor mérito el logro eficiente de algún propósito definido. Donde los científicos preguntan: “¿Hemos aprendido algo?”, el ingeniero y el tecnólogo se preguntan: “¿Funciona esto?”.

Ésta diferencia de objetivo y motivación se refleja completamente mediante informes acerca de la ciencia y la tecnología en la más que escueta literatura ocupada de la filosofía de la tecnología (Durban, 1978, proporciona una reseña útil de esta área; véase también Bugliarello y Doner, 1979). De acuerdo con Wisdom (1967): “La diferencia no es *in rerum natura*, sino en el propósito: uno es para entender la estructura, y el otro para crear una estructura para cierto propósito”. Skolimowski (1966), cuando discute la estructura del pensamiento en la tecnología, resume la distinción en la frase: “En pocas palabras, la ciencia se ocupa de lo que es, la tecnología de lo que va a ser”, mientras que Jarvier (1966) al comentar acerca del documento de Skolimowski argumenta que la distinción epistemológica reside en que “Las aseveraciones científicas se plantean para solucionar problemas científicos; las aseveraciones tecnológicas permiten que ciertos dispositivos no sean imposibles”.

Estas discusiones teóricas, que yo resumiría en la diferencia crucial entre los sistemas de valor de la ciencia y la tecnología, coinciden con mis propias experiencias como administradores de investigación y desarrollo en una industria basada en la ciencia. En la década de 1960, por ejemplo, el equipo más grande en mi grupo, 10 graduados en ciencia y tecnología bajo el liderazgo de un científico muy capaz que se volvió un tecnólogo, estaba tratando de definir un material para cabezada de calzado sintética y un proceso para hacerla económicamente; La base tecnológica era nuestro conocimientos sobre polímeros nuestra habilidad para hacer fibras sintéticas; el producto compuesto parecido a la piel fue lo que se ha denominado como un producto de “tercera generación” e esa industria (Thompson, 1967). En los experimentos llevados a cabo no estábamos interesados en forma alguna por refutar hipótesis ni en obtener conocimiento sólo porque sí, sino en obtener conocimiento útil en forma de reglas para obtener un producto que se desempeñase satisfactoriamente en las cabezadas de calzado. Tales reglas tecnológicas son muy diferentes de las leyes que la ciencia busca, ya que están circunscritas por un rango de consideraciones especificadas a una situación y propósito particular: estábamos tratando de desarrollar un nuevo dentro de un periodo determinado, a un cierto costo, para

satisfacer una necesidad específica que se creía existía en un mercado particular. Tales consideraciones son factores determinantes en la tecnología y la ingeniería, pero fundamentalmente no son importantes para la ciencia. Un científico individual quizá tenga prisa por hacer un descubrimiento que le haga ganar el premio Nobel, pero el cronometraje no es importante intrínsecamente, excepto para aquellos que creen que el conocimiento científico nuevo es bienvenido porque sí, y se le da la bienvenida si surge temprana y no tardíamente. En nuestros proyectos tecnológicos nosotros (los ingenieros) y algunos competidores estábamos tratando de satisfacer una necesidad de mercado que, creíamos, existiría, a mediados de la década de 1970 como resultado de una escasez mundial de pieles naturales. Como a veces sucede, los pronósticos de mercado eran erróneos, pero eso no afectó el hecho de que el tiempo fuese no solo un factor como cualquiera de nuestros objetivos, sino más bien un factor determinante.

Otra experiencia e ese proyecto también ilustró la diferencia entre un enfoque científico y uno tecnológico. Muchos grupos con experiencias en polímeros y en la manufactura de fibras estaban interesados en la posibilidad de una “piel sintética”. En un departamento de investigación que se quedó atrás en la carrera, se le pidió a un investigador de física un reporte sobre la posibilidad de tener un proyecto fabricar dicho material. El asumió que esto era una pregunta científica, una que involucraba al conocimiento, y su reporte negativo se basó en el argumento siguiente: “La matriz de tres dimensiones de la piel natural es tan compleja que en el presente no se puede describir con exactitud; por ello, no podemos abrigar la esperanza de simularla”. Si hubiese asumido que la pregunta era tecnológica, no habría respondido con “podemos copiar la piel”, sino más bien con “¿Podemos imaginarnos un material que se desempeñe satisfactoriamente en los usos finales en los cuales ahora se usa la piel natural?”. Donde la ciencia se interesa por el conocimiento nuevo, ya sea que éste sea verdadero o falso, la tecnología y la ingeniería se interesan en la acción dirigida a un fin definido, ya sea que esto tenga éxito o no lo tenga.

El hecho de que este pensamiento fundamenta que la tecnología y la ingeniería estén destinadas a la acción, lo hace una guía muy directa y explícita para explorar las posibilidades de “ingenierear” los sistemas de actividad humana. Esta fuerza eventualmente se transforma en debilidad, como ya veremos, pero como base primaria para la práctica de sistemas es útil.